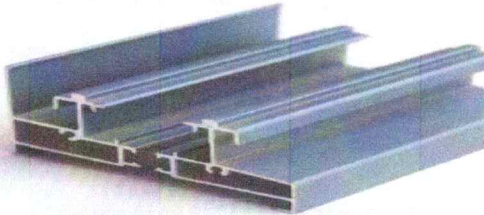
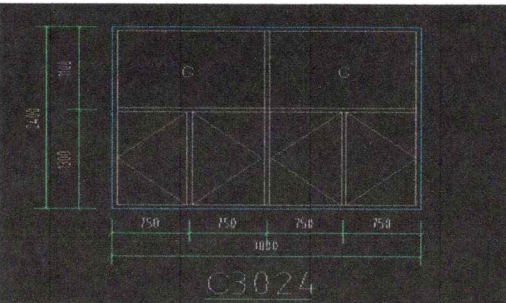
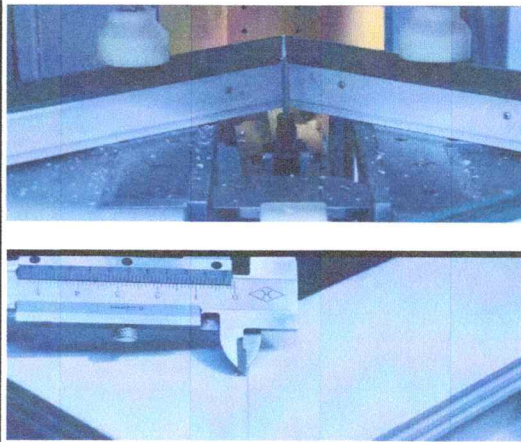
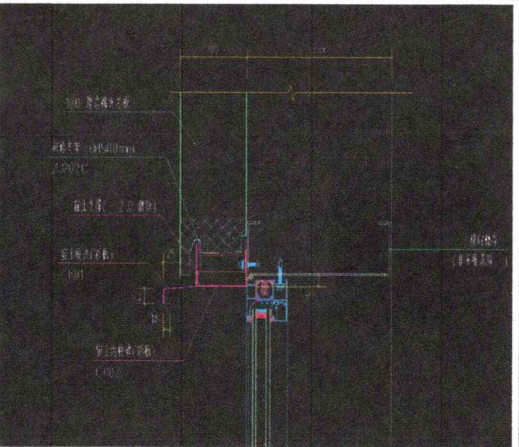
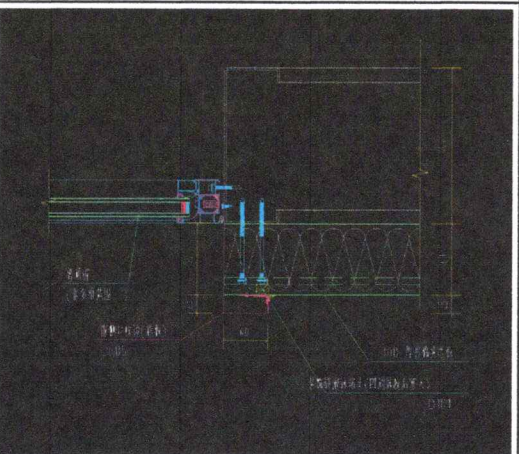


建设工程施工工艺标准（铝合金窗制作及安装施工工艺）-076

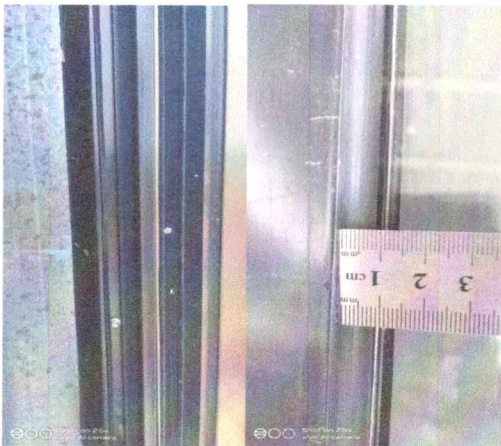
序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料及配件进场	卷尺、卡尺、卸货吊车	1、材料收货时：要检查外观有无破损、断裂，尺寸是否合格、方正，有无翘曲 2、窗户的型材、壁厚应符合设计、申购要求。 3、配件收货时：要注意检查紧固件、五金件等，看是否符合设计及制作要求。所有配件必须旭川提供，班组不能自行提供。铝合金配件（螺丝、滑撑、防坠器）使用不锈钢材质。		1、无破损、断裂 2、型号、尺寸是否合格。 3、壁厚是否符合要求。	1、目视 2、卡尺
2	断桥铝合金材料	53系列平开窗 65系列平开窗 85系列推拉窗	1、85系列是指横向厚度85mm。 2、65系列是指横向厚度65mm。 3、53系列是指横向厚度53mm，		1、65系列型材厚度1.8mm。 2、85系列型材厚度1.4mm。 3、53系列型材厚度1.4mm。 4、实测厚度要扣除涂层厚度。	1、游标卡尺 2、卷尺
3	窗户分隔	无	1、按蓝图制作。 2、设计签字的按设计的签字会议纪要或图纸制作。 3、窗洞制作尺寸由现场施工员决定（需现场施工员书面确认）。 4、平开窗内扇宽度不大于850mm，高度不大于1300mm。		1、现场施工员给的制作尺寸对比蓝图尺寸按比例制作。 2、土建窗户按施工员给的洞口尺寸每边扣除15mm。 3、钢结构部分按施工员给的洞口尺寸每边扣除7mm。	1、卷尺
4	型材切割	双头切割机：空压机	1、切割前应检查切割机是否调整到位， 2、先进行试切，误差与实际切割尺寸正负1.5毫米以内方可切割。 3、要保证压紧系统正常工作，避免伤及工作人员。 4、45度角型材切割时要经常检查切割角度误差正负1度，以免窗框组装时有缝隙，后期会影响窗框漏水。		1、误差与实际尺寸<±1.5毫米 2、45度角误差<1度。	1、角尺 2、卷尺

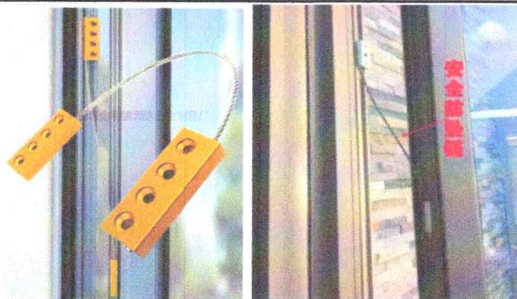
5	平开窗拼接	组角机	1、先检查型材的型号、规格、检查表面质量。 2、长度要符合下料单要求。 3、切割面毛刺应清理干净。 4、先进行试压，组角机要压紧，角度要45° 相对成90°。 5、无错缝、无缝隙，再踩下压紧开关。 6、组角时务必使用组角胶。		1、组角缝隙$< \pm 1.5\text{mm}$ 2、成品框$90^\circ < \pm 1^\circ$	1、目视 2、卷尺 3、塞尺
6	推拉窗拼接	螺丝、手枪钻	1、螺丝要采用410材质。 2、拼接前要涂刷组角胶 3、长度要符合下料单要求。 4、螺丝要拧紧。 5、安装完成外立面补胶		1、型材对角缝隙不应$> 1.5\text{mm}$ 2、螺丝无滑丝情况。	1、角尺 2、卷尺 3、塞尺
7	成品窗户出厂	包装带、货车	1、平整放置 2、及时覆盖，防止雨淋暴晒。 3、土建安装的窗户缠绕保护膜		1、检查包装膜有无破损。 2、窗户有无变形。	1、目视 2、卷尺

8	 窗户安装前检查	窗框	1、安装前施工单位在进场前应对窗洞口施放控制线，检查檩条平直，误差2公分以上需重新安装檩条。 2、包边安装是否到位，包边交接缝是否已做防水处理、胶缝饱满，包边有无出水口，包边的返水内口要高于外口，班组需先检查清楚再安装。避免后期积水在窗框无法排出。 3、弹线定位 沿建筑物全高用大线坠(高层建筑宜用经纬仪找垂直线)引测窗，在每层窗口处划线标记。并逐层抄测窗洞口距窗边线实际距离，需要进行处理的应记录和标识		1、窗洞平直，误差 $<20\text{mm}$ 2、包边交接处做过防水处理。	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤
9	窗洞上口收边件的安装	双拼收边件、铆钉、自攻螺丝、铆钉枪、手枪钻。	1、内口收边件用窗上支撑与自攻螺丝与檩条固定在一起。 2、外口收边件用拉铆钉与内口收边件及窗上支撑固定在一起。 3、收边件搭接处需打暗胶。 4、上口收边件安装要特别注意直线性。 5、打拉铆钉原则是整齐、对称、确实紧密拉紧。 6、拉铆钉上需打止水胶。		1、内口收边件窗上支撑安装， $\leq 1500\text{mm}$ 安装一个。 2、外口收边件与内口收边件固定， $\leq 1500\text{mm}$ 安装两个拉铆钉。 3、收边件搭接长度 $\geq 10\text{cm}$	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤
10	窗洞侧边收边件的安装	收边件、铆钉、自攻螺丝、铆钉枪、手枪钻。	1、全隐钉支架采用拉铆钉安装。 2、侧边收边件内口采用自攻螺丝与檩条固定在一起。 3、侧边收边件外口插入隐钉支架，墙面与收边件注胶封口、胶缝连续、平整、光滑。 4、侧边收边件安装要特别注意垂直度。		1、全隐钉支架安装， $\leq 1000\text{mm}$ 安装一个。 2、收边与墙面板的收边缝， $\leq 5\text{mm}$ 。	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤

	11 窗洞下口收边件安装	收边件、铆钉、自攻螺丝、铆钉枪、手枪钻。	1、收边件内口采用自攻螺丝与檩条固定在一起。 2、收边件外口与墙面板拉铆钉固定。 3、收边件安装要特别注意直线度。		1、收边件外口与墙面板拉铆钉固定， $\leq 300\text{mm}$ 安装一个。 2、外口收边件与内口收边件固定， $\leq 1500\text{mm}$ 安装两个拉铆钉。 3、收边件搭接长度 $\geq 10\text{cm}$	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤
12	单层墙面板包边件安装	收边件、铆钉、自攻螺丝、铆钉枪、手枪钻。	1、收边件采用自攻螺丝与檩条固定在一起。 2、收边件外口与墙面板拉铆钉固定。 3、收边件安装要特别注意直线度。		1、上口收边件收口外立面要折鹰嘴角，防止滴水进入窗台。 2、下口收边件窗户内口要折反边。反边高度 $\geq 2\text{cm}$ 。防止滴水内溢。	
13	砖混结构窗框安装注意事项	固定片、木楔	2、收边件外口与墙面板拉铆钉固定。		1、窗与墙体间隙大于 2cm 的要用细石砂浆补平。 2、发泡剂填缝窗框部分上口及左右口，缝隙小于 3cm 的发泡剂满打。大于 3cm 需砂浆粉刷至 2cm 以内。下口用细石混凝土填缝。 3、固定片与窗框边距 $\leq 15\text{cm}$ ，固定片与固定片间距 $\leq 60\text{cm}$ 。 4、如果墙体粉刷完成的，使用304不锈钢内膨胀螺丝固定，固定间距同上。	1、目视 2、卷尺

	14 钢结构窗框安装注	手枪钻、外六角钻 尾螺丝	3、收边件安装要特别注意直线度。		1、固定螺丝间距间距 $\leq 60\text{cm}$ 2、第一颗固定螺丝与窗框边距 $\leq 15\text{cm}$ 3、窗框下部外低内高	1、目视 2、卷尺
15	窗框安装水平及垂直度	手枪钻、气体枪、 螺丝、子弹钉	1、安装前施工单位在进场前应对窗洞口施放控制线，检查檩条平直，误差2公分以上需重新安装檩条。 2、在放线完成后及时报告甲方监理，在甲方的组织下与施工单位进行交验 3、弹线定位 沿建筑物全高用大线坠(高层建筑宜用经纬仪找垂直线)引测窗，在每层窗口处划线标记。并逐层抄测窗洞口距窗边线实际距商，需要处理的应记录和标识。		1、窗框两对角线长度差2500mm 内长度误差 $< 5\text{mm}$ 2、窗框 $\leq 2500\text{mm}$ ，正侧面垂直度 小于 5mm 3、窗框 $\leq 2500\text{mm}$ ，水平度小于 5mm 。 4、注明平开窗的开户角度(宿舍、高层超过四层 30° ；工厂、厂房 45°)	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤

16	玻璃	钢化玻璃	1、玻璃为钢化中空玻璃, 外口蓝色LOW-E, 内侧一层白色钢化玻璃。		1、玻璃厚度: (6+12A+6) 2、玻璃需3C认证 3、钢化玻璃需撞击强度检测,	1、目视 2、卷尺 3、游标卡尺
17	窗户打胶	耐候胶、胶枪	1、在窗框的周边均匀抹上密封胶, 以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。 2、注胶饱满密实、表面严整光滑、无裂缝。 3、注胶$\geq 1500\text{mm}$内无接头。		1、窗框与墙体胶缝宽度≥ 0.8毫米, 胶缝最深处≥ 0.5毫米, 窗扇与玻璃胶缝宽度> 0.6毫米, 胶缝最深处> 0.3毫米。 2、窗框$\leq 2500\text{mm}$, 正侧面垂直度小于5mm 3、窗框$\leq 2500\text{mm}$, 水平度小于5mm。 4、土建窗框外口打胶, 钢结构内外口都需打胶,	1、游标卡尺

18	滑撑安装		1、滑撑要定位安装。使用410螺丝 2、内扇玻璃要等胶彻底干了再安装。以免窗扇挂角。		1、固定螺丝不遗漏 2、开启顺畅、关不紧，有缝隙。说明滑撑安装位置偏移。 3、平开窗的开窗角度（宿舍楼及高层超过四层≤30度；工厂、厂房≤45度	1、目视 2、手动
19	执手安装		1、按现场施工员给的高度安装。使用410螺丝。 2、安装高度要统一，区分左右手。 3、开启向下，关闭向上安装。		窗把手的高度一般情况下安装在窗子的由下向上的1/3高度，让我们开关窗就比较方便，高度不会太高，开关的时候就不会费劲	1、目视
20	防坠器安装	防坠器、手枪钻、不锈钢自攻螺丝	1、楼层≥4层，或≥12米，平开窗窗扇需安装防坠器。 2、放掉落钢丝绳连接两端固定底座。 3、底座使用410螺丝需全部安装拧紧。 4、一端与窗框固定、一端与窗扇固定。		防坠器一般安装在上口侧边	1、目视
21	验收合格交由下道工序	无	注意对下道工序施工人员进行交底，防止由于成品保护不到位而出现的施工质量问题。	无	无	无
22	安全注意事项		窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害，对高层建筑情况更为严重，故规定窗扇必须有防脱落措施。			